

Cartographie sans contact de l'interface cartilage–os par radar à balayage de fréquence

Théorie, limites fondamentales et faisabilité du dixième de millimètre
dans le contexte de l'arthroplastie totale de genou

Notes de travail — projet LiteVNA

1^{er} août 2026

Résumé

On cherche à reconstruire, dans le repère du robot, la surface de l'interface cartilage–os d'un genou ouvert pendant une arthroplastie totale (TKA), à partir de mesures radar sans contact effectuées par une sonde portée par un bras à six degrés de liberté. La surface externe du cartilage est déjà connue par un relevé optique tridimensionnel ; l'épaisseur recherchée vaut de 0 à 5 mm et la précision visée est de l'ordre de 0,1 mm. Ces notes établissent les limites fondamentales de la mesure, montrent pourquoi la limite de résolution classique ne s'applique pas au problème posé, et concluent que l'objectif est atteignable *à condition* de maîtriser la permittivité du cartilage à environ 4% et d'éliminer la dérive mécanique du montage. Les valeurs numériques proviennent de mesures effectuées sur notre propre banc.

Le cahier des charges complet est confronté à ses limites physiques au tableau 6. Deux conclusions s'en dégagent : la précision en épaisseur est acquise et ne dépend plus que de la connaissance de ε_r ; en revanche la *résolution latérale* est bornée par la diffraction à $\lambda/4 = 11,9$ mm, et c'est le seul poste qui distingue le LiteVNA d'un instrument à 15 GHz. Il est montré en particulier qu'élargir la bande au-delà de 15 GHz n'apporte rien — l'absorption diélectrique de l'eau y annule toute information — et que la distance antenne–objet n'a pas besoin d'être connue, la mesure étant auto-référencée.

Table des matières

1	L'application	3
1.1	Contexte clinique et dispositif	3
1.2	L'équation de reconstruction	4
1.3	Cahier des charges	4
2	Le point de départ : la recherche de deux pics	4
2.1	La chaîne actuelle	4
2.2	Ce que cette approche a pour elle	5
2.3	Ce qui la disqualifie pour le cartilage	5
2.4	Le verdict, chiffré	5
2.5	Recommandation	5
3	Ce que l'on sait déjà : un atout considérable	6
4	Le régime de mesure : on ne quitte jamais le champ proche	6
4.1	Les trois zones	6

5	Taille d'antenne et résolution latérale : le verrou	7
5.1	L'antenne seule	7
5.2	L'ouverture synthétique : la seule issue	7
5.3	Pourquoi la forte permittivité ne rattrape pas	8
5.4	L'effet de volume partiel	9
6	Bande passante et résolution axiale	9
6.1	La dualité temps–fréquence	9
6.2	Deux illusions	10
7	Trois grandeurs qu'il ne faut pas confondre	10
8	Pourquoi précision et résolution divergent	10
9	Méthodes paramétriques	11
10	L'inversion sur modèle stratifié	12
10.1	Le modèle	12
10.2	Ce que voit la mesure	12
10.3	L'estimateur	12
10.4	Valeurs de notre scène	13
11	La couche mince : pourquoi l'erreur n'explose pas	13
12	Où est l'information : le haut de bande	13
13	La dégénérescence épaisseur–permittivité	14
14	Le balayage robotisé : moyennage et ouverture synthétique	14
15	Le traitement à ouverture synthétique	15
15.1	Le renversement de perspective	15
15.2	Rétroprojection cohérente	15
15.3	La variante adaptée à notre problème	15
15.4	Incidence oblique	16
15.5	Budget de cohérence	16
15.6	Échantillonnage et durée du balayage	17
16	Budget d'erreur et faisabilité du dixième de millimètre	17
16.1	Conclusion de faisabilité	18
16.2	Risques non quantifiés	18
17	Propriétés diélectriques : le modèle de Debye	18
17.1	L'idée physique	18
17.2	Le second terme : la conduction ionique	19
17.3	L'ajustement retenu, et son statut	19
17.4	Ses limites	19
18	La gamme des milieux et la carte de faisabilité	20
18.1	Les milieux visés	20
18.2	Quelles interfaces sont visibles ?	20
18.3	Combien faut-il connaître ϵ_r ?	21

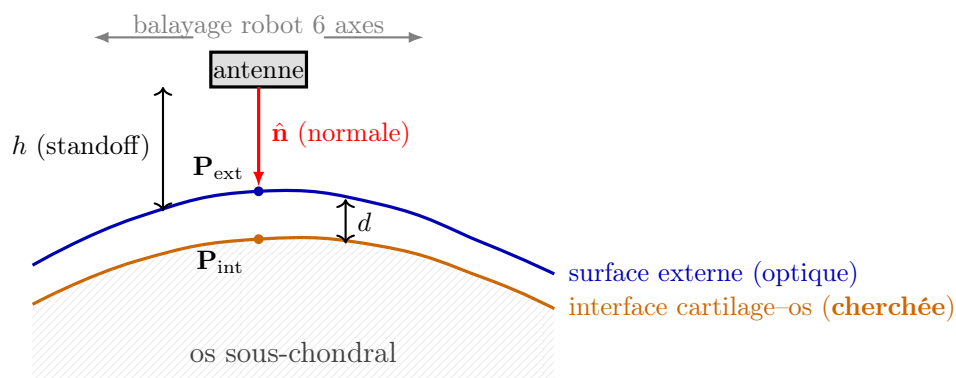
19 Le choix de la bande : faut-il monter en fréquence ?	21
19.1 Bande passante et fréquence porteuse	21
19.2 L'absorption ferme la bande	21
19.3 Conséquence : la précision sature	22
20 La distance antenne–objet	22
20.1 Elle n'est pas une entrée de la mesure	22
20.2 Quatre exigences distinctes	23
20.3 La fenêtre utile	23
20.4 Une synergie avec le relevé optique	23
21 La calibration vectorielle	24
21.1 Pourquoi le menu du LiteVNA ne suffit pas	24
21.2 Le modèle d'erreur à un port	24
21.3 Faut-il des étalons caractérisés ?	24
22 Faisabilité avec le LiteVNA	25
22.1 Ce que l'instrument sait faire : mesures sur notre banc	25
22.2 Les limites réelles	26
22.3 Verdict	27
22.4 Étape suivante pour un banc robotisé	27
23 Synthèse : le cahier des charges confronté à la physique	27
23.1 Paramètres de la campagne LiteVNA	27
24 Note méthodologique : la borne de Cramér–Rao à deux échos	28
25 Programme de travail	29

1 L'application

1.1 Contexte clinique et dispositif

Lors d'une arthroplastie totale de genou, le champ opératoire expose directement le cartilage articulaire. Un système optique reconstruit la *surface externe* du cartilage sous forme d'un maillage tridimensionnel. Ce qui manque au chirurgien est la *surface interne* : l'interface entre le cartilage et l'os sous-chondral, qui détermine la coupe osseuse.

Une sonde radar, portée par un robot à six degrés de liberté, est déplacée au-dessus de la surface. À chaque pose elle mesure le coefficient de réflexion complexe $S_{11}(f)$ sur la bande 1,4–6,3 GHz, dont on extrait l'épaisseur locale d du cartilage.



1.2 L'équation de reconstruction

Le robot étant supposé sans erreur de positionnement, et la surface externe étant connue avec sa normale $\hat{\mathbf{n}}$ en chaque point, la reconstruction est immédiate :

$$\mathbf{P}_{\text{int}} = \mathbf{P}_{\text{ext}} - d \hat{\mathbf{n}} \quad (1)$$

L'erreur sur la surface interne se réduit donc à l'erreur sur d , projetée le long de la normale. *Tout le problème se ramène à estimer un scalaire.*

1.3 Cahier des charges

Épaisseur à mesurer	$d \in [0 ; 5] \text{ mm}$
Précision visée	$\sigma_d \simeq 0,1 \text{ mm}$
Distance antenne–objet	20 à 500 mm
Résolution latérale visée	5 mm
Vitesse des objets	nulle (scène statique)
Contact	aucun : ni os, ni cartilage, ni peau
Porteur	robot 6 axes, erreur de positionnement supposée nulle
Bande	1,4–6,3 GHz ($B = 4,9 \text{ GHz}$), $N = 101$ points
Milieu	cartilage $\varepsilon_r \simeq 40\text{--}45$, $\sigma \simeq 1,7 \text{ S/m}$; os $\varepsilon_r \simeq 10\text{--}12$

Ces exigences ne sont pas toutes compatibles entre elles ni avec la physique. Le tableau 6 (§23) confronte chacune d'elles à sa limite fondamentale et donne la valeur réellement atteignable ; les sections intermédiaires en établissent le détail. Deux résultats méritent d'être annoncés dès maintenant, car ils orientent tout le reste :

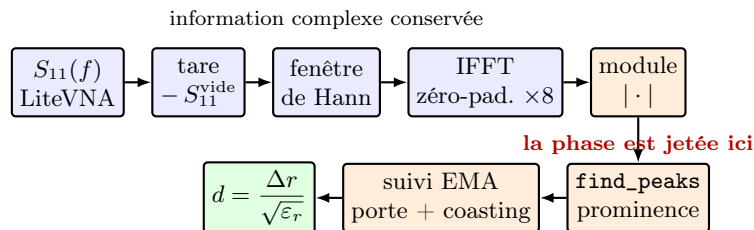
- la **résolution latérale** est le seul poste qui disqualifie le LiteVNA. Elle est bornée par la diffraction à $\lambda/4 = 11,9 \text{ mm}$ à 6,3 GHz, quelle que soit l'ouverture (§5) ;
- la **connaissance de ε_r** est le seul poste qui décide de la précision. La seule dispersion de littérature sur le cartilage (40 à 45) produit déjà 0,147 mm d'erreur à 5 mm d'épaisseur, soit davantage que la cible (§18).

2 Le point de départ : la recherche de deux pics

Avant d'aborder la théorie, il faut décrire ce qui a déjà été construit, ce que cette approche vaut, et pourquoi elle doit évoluer.

2.1 La chaîne actuelle

Le programme existant met en œuvre une chaîne de traitement classique de radar à balayage de fréquence, en temps réel :



L'épaisseur est obtenue comme la *différence* des positions de deux pics, divisée par $\sqrt{\varepsilon_r}$ que règle un curseur. Le suivi (lissage exponentiel, porte de rejet, mémoire de quelques trames) stabilise l'affichage lorsqu'un pic disparaît momentanément.

2.2 Ce que cette approche a pour elle

1. **Elle est différentielle.** L'épaisseur étant une différence de deux positions, tout retard systématique — longueur de câble, plan de référence, absence de calibration SOL — se soustrait exactement. C'est la raison profonde pour laquelle elle donne des résultats utilisables sans calibration vectorielle.
2. **Elle ne suppose aucun modèle.** Aucune connaissance préalable du matériau n'est requise en dehors de ε_r ; elle fonctionne sur la gélatine, le plexiglas, un livre, indifféremment.
3. **Elle est directement lisible.** L'opérateur voit le profil, les pics, la fenêtre de détection. C'est un instrument de réglage et de diagnostic irremplaçable : viser, vérifier la tare, contrôler l'échelle des distances, détecter un câble qui bouge.
4. **Elle est rapide** et tourne en temps réel.
5. **Elle est juste dans son domaine de validité**, c'est-à-dire au-delà de 53 mm dans l'air, soit 8,4 mm dans le cartilage.

2.3 Ce qui la disqualifie pour le cartilage

1. **Obstacle fondamental.** Elle demande deux pics *séparés*. Or la résolution vaut 8,4 mm dans le cartilage (éq. 8) et la cible en fait 0 à 5. La méthode est structurellement hors domaine, et aucun réglage ne l'y ramènera.
2. **Elle jette la phase.** Le passage au module au moment de la détection de pics élimine la moitié de l'information mesurée — celle-là même sur laquelle repose toute la suite du document.
3. **La fenêtre coûte cher.** L'apodisation de Hann élargit le lobe principal d'un facteur 1,7 : 30,6 mm théoriques deviennent 53 mm effectifs.
4. **Elle n'exploite rien de ce que l'on sait.** Surface externe connue, normale connue, ordre du modèle connu, permittivité connue : rien de tout cela n'entre dans le calcul.
5. **Elle ne fournit pas de barre d'erreur.** Un pic est détecté ou non, sans indication de confiance.

2.4 Le verdict, chiffré

Simulation Monte-Carlo sur la chaîne exacte, second écho à -10 dB, 300 tirages :

Épaisseur de cartilage	3 mm	2 mm	1 mm
Deux pics (chaîne actuelle)	erreur 7,3 mm	échec	échec
Inversion sur modèle, montage stabilisé	0,003 mm	0,007 mm	0,006 mm

« Échec » signifie que la chaîne ne détecte même pas deux pics. À 3 mm elle en détecte deux, mais se trompe de 7,3 mm : elle mesure la largeur du lobe d'apodisation, pas l'épaisseur.

2.5 Recommandation

Conserver la chaîne à deux pics comme outil de réglage et de diagnostic ; ne pas l'utiliser comme chaîne de mesure du cartilage.

Elle reste le meilleur moyen de viser, de contrôler la tare, de vérifier l'échelle des distances sur une plaque métallique à distance connue et de détecter une dérive mécanique. Elle doit rester affichée.

La mesure d'épaisseur, elle, doit migrer vers l'inversion sur modèle (§10), qui exploite la phase, la surface connue et l'ordre du modèle, et dont la précision ne s'effondre pas quand la couche s'amincit.

En pratique, il est recommandé de faire tourner **les deux en parallèle** et de les afficher côte à côte. Sur des cales d'épaisseur connue, l'écart entre les deux estimations constitue un excellent indicateur de bon fonctionnement : tant que la couche est épaisse, les deux doivent converger ; leur divergence marque l'entrée dans le domaine où seule l'inversion reste valide.

3 Ce que l'on sait déjà : un atout considérable

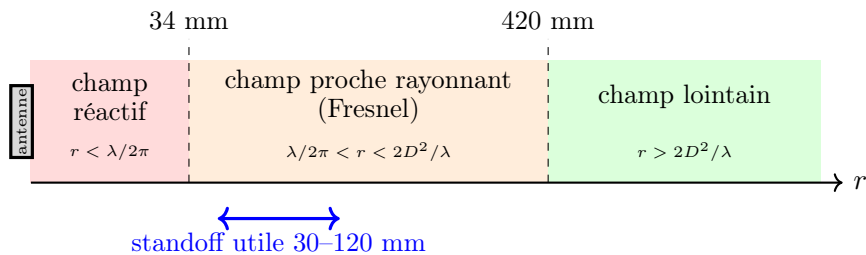
Il faut mesurer l'ampleur de l'avantage que procure le relevé optique. Dans un problème radar générique, on ignore le nombre de cibles, leurs positions et leurs amplitudes. Ici :

1. **La position de la première interface est connue** : le relevé optique donne $\mathbf{P}_{\text{ext}}$, donc le standoff h exactement.
2. **La normale est connue**, et le robot à six degrés de liberté peut donc présenter l'antenne *perpendiculairement* à la surface en tout point. L'hypothèse d'incidence normale, sur laquelle repose tout le modèle du §10, devient légitime.
3. **L'ordre du modèle est connu** : deux interfaces, pas davantage. C'est précisément le paramètre dont dépendent les méthodes paramétriques (§9).
4. **La première réflexion sert de référence interne**. Le coefficient r_{12} de l'interface air/cartilage est prédictible ; tout écart entre la mesure et ce modèle est *la signature de la couche*. On dispose donc d'une auto-calibration en amplitude et en phase à chaque pose, ce qui supprime la dérive lente sans avoir à interrompre le balayage.

Lien avec la pratique. *Les incertitudes qui plombent un radar générique — combien de cibles, où, avec quelle amplitude — sont ici levées par l'optique et par le robot. Il ne reste qu'un seul paramètre libre par pose, d , plus la permittivité ε_r . C'est ce qui rend le dixième de millimètre envisageable.*

4 Le régime de mesure : on ne quitte jamais le champ proche

4.1 Les trois zones



Pour une antenne de dimension $D \simeq 10$ cm :

$$\left. \frac{\lambda}{2\pi} \right|_{1,4 \text{ GHz}} = 34 \text{ mm}, \quad \left. \frac{2D^2}{\lambda} \right|_{6,3 \text{ GHz}} = \frac{2 \times 0,1^2}{0,0476} = 420 \text{ mm} \quad (2)$$

Lien avec la pratique. *Aucun standoff compatible avec un champ opératoire ne place la sonde en champ lointain. La cible charge l'antenne au lieu de lui renvoyer un écho passif. C'est un argument de fond en faveur de l'inversion sur modèle plutôt que de la télémétrie, et cela impose de calibrer le modèle sur des étalons d'épaisseur connue plutôt que de se fier à une formule d'onde plane pure.*

5 Taille d'antenne et résolution latérale : le verrou

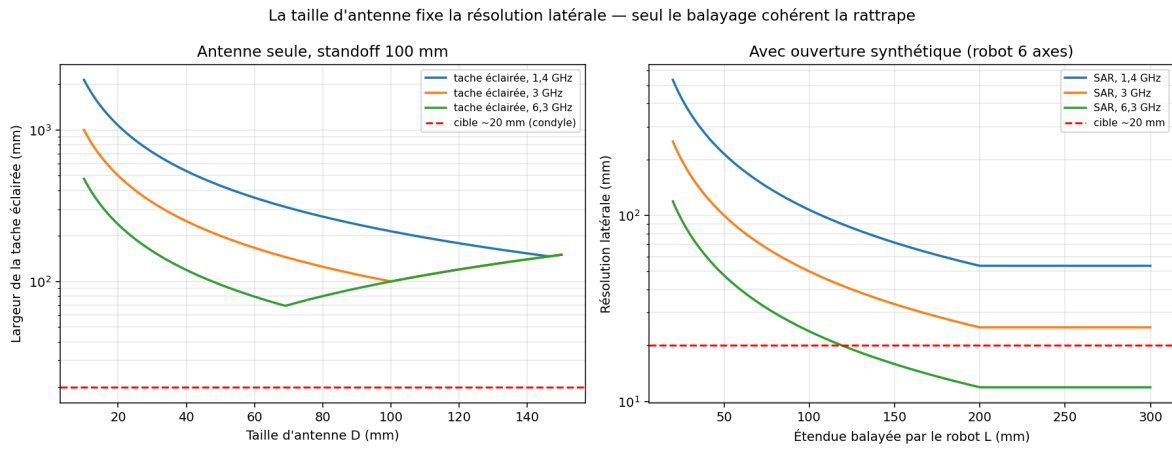
C'est la contrainte que la théorie « une seule pose » masque, et qui domine en pratique.

5.1 L'antenne seule

En champ proche, la tache éclairée sur la cible à la distance R par une ouverture D vaut approximativement

$$W \simeq \max\left(D, \frac{\lambda R}{D}\right) \quad (3)$$

Une antenne large bande couvrant 1,4 GHz réclame $D \simeq 107$ mm ($\lambda/2$). À $R = 100$ mm, la tache fait donc *au moins* 107 mm — de l'ordre du champ opératoire tout entier, et bien plus large qu'un condyle fémoral.



5.2 L'ouverture synthétique : la seule issue

Le robot connaît sa pose exactement. On peut donc *combiner de façon cohérente* les mesures acquises en M positions, exactement comme un radar à ouverture synthétique.

L'expression que l'on rencontre le plus souvent, $\delta x \simeq \lambda R/2L$, est la limite *petits angles*. Elle cesse d'être valable dès que l'ouverture L devient comparable à la distance R — ce qui est précisément notre cas si l'on travaille à 20 mm de la surface. L'expression exacte fait intervenir l'angle d'intégration θ sous lequel l'ouverture est vue depuis la cible :

$$\delta x = \frac{\lambda}{4 \sin(\theta/2)}, \quad \theta = 2 \arctan \frac{L}{2R} \quad (4)$$

Elle **sature** à $\lambda/4$ lorsque l'ouverture enveloppe complètement l'objet ($\theta \rightarrow 180^\circ$). Cette borne est celle de la diffraction : aucune ouverture, aucun traitement, aucun rapport signal à bruit ne la franchit. À 6,3 GHz elle vaut 11,9 mm.

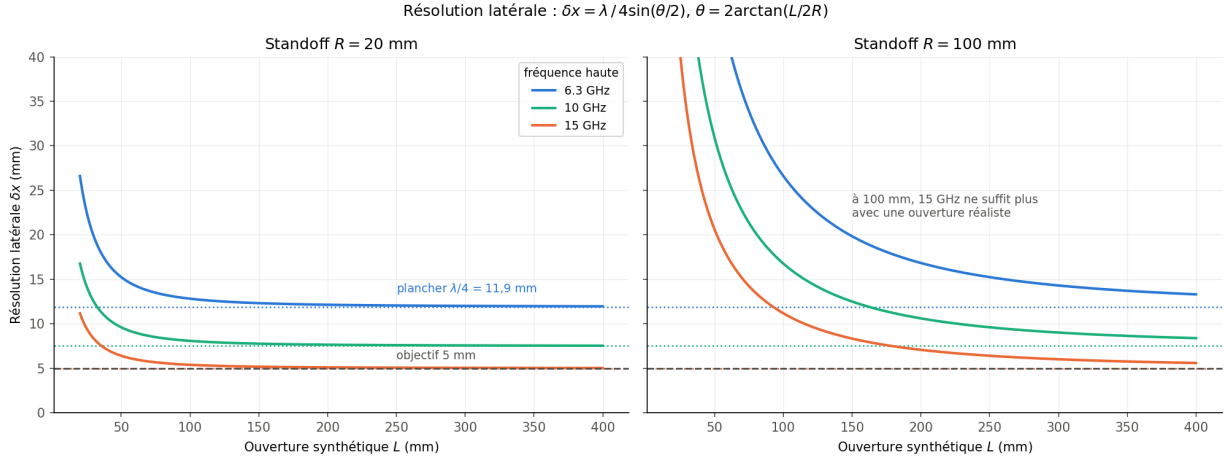


TABLE 1 – Résolution latérale (mm) donnée par (4) à 6,3 GHz.

Ouverture L	$R = 20$ mm	$R = 30$ mm	$R = 50$ mm
60 mm	14,3	16,8	23,1
100 mm	12,8	13,9	16,8
200 mm	12,1	12,4	13,3
600 mm	11,9	12,0	12,1

La saturation est brutale : au-delà d’une centaine de millimètres d’ouverture, allonger le balayage ne rapporte plus rien. Le chiffre de travail est 12–13 mm.

5.3 Pourquoi la forte permittivité ne rattrape pas

L’objection naturelle est que la longueur d’onde dans le cartilage ne vaut que $\lambda/\sqrt{\varepsilon_r} = 7,3$ mm, ce qui donnerait $\lambda_2/4 = 1,8$ mm. Elle ne tient pas, et la raison est instructive : **la composante transverse du vecteur d’onde se conserve à la traversée de l’interface**. Une onde rasante dans l’air (90°) se réfracte à seulement

$$\theta_2 = \arcsin \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \arcsin \frac{1}{6,52} = 8,8^\circ \quad (5)$$

L’éventail angulaire disponible à l’intérieur du milieu est donc minuscule, et la réfraction annule exactement le gain de longueur d’onde :

$$\frac{\lambda_2}{4 \sin \theta_2} = \frac{7,3}{4 \times 0,153} = 11,9 \text{ mm} \quad (6)$$

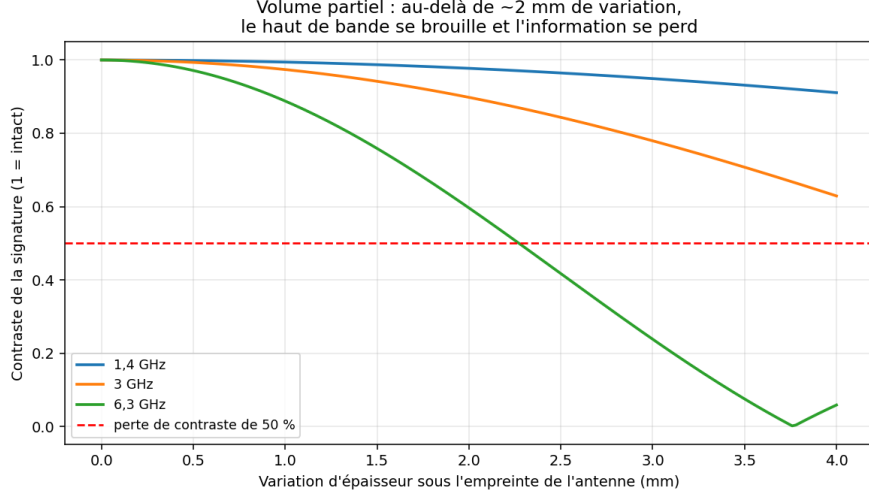
identique au chiffre côté air. La permittivité élevée améliore la résolution *en profondeur*, jamais la résolution latérale.

Lien avec la pratique. *La mesure est fortement anisotrope : quelques centièmes de millimètre en profondeur, mais 12 à 13 mm latéralement. Il faut distinguer résolution et échantillonnage : on peut mesurer tous les 2 mm, ce que la résolution limite est le contenu en fréquences spatiales de la carte d’épaisseur, pas la densité de points. L’épaisseur cartilagineuse varie à l’échelle du condyle (50 à 70 mm) : cette composante est intégralement restituée. Ce qui est perdu, ce sont les lésions focales de moins d’un centimètre, vues comme un amincissement étalé et atténué. Atteindre 5 mm exigerait $\lambda \leq 20$ mm, donc un instrument allant à 15 GHz (§19).*

5.4 L'effet de volume partiel

Si l'épaisseur varie de Δd sous l'empreinte de l'antenne, les contributions élémentaires se somment avec des phases différentes et la signature se brouille. La perte de contraste suit

$$C(\Delta d) \simeq |\text{sinc}(\beta_2 \Delta d / \pi)|, \quad \beta_2 = \frac{2\pi f \sqrt{\varepsilon_r}}{c} \quad (7)$$



Fréquence	Variation d'épaisseur qui annule le contraste
1,4 GHz	16,9 mm
3 GHz	7,9 mm
6,3 GHz	3,8 mm

Lien avec la pratique. *L'empreinte de l'antenne doit être assez petite pour que l'épaisseur ne varie pas de plus de 2 à 3 mm en son sein, faute de quoi le haut de bande — qui porte l'essentiel de l'information, cf. §12 — se brouille. Sur un condyle, cela impose une empreinte effective de l'ordre de 15 à 20 mm, donc impérativement un traitement à ouverture synthétique. C'est la justification quantitative du balayage robotisé.*

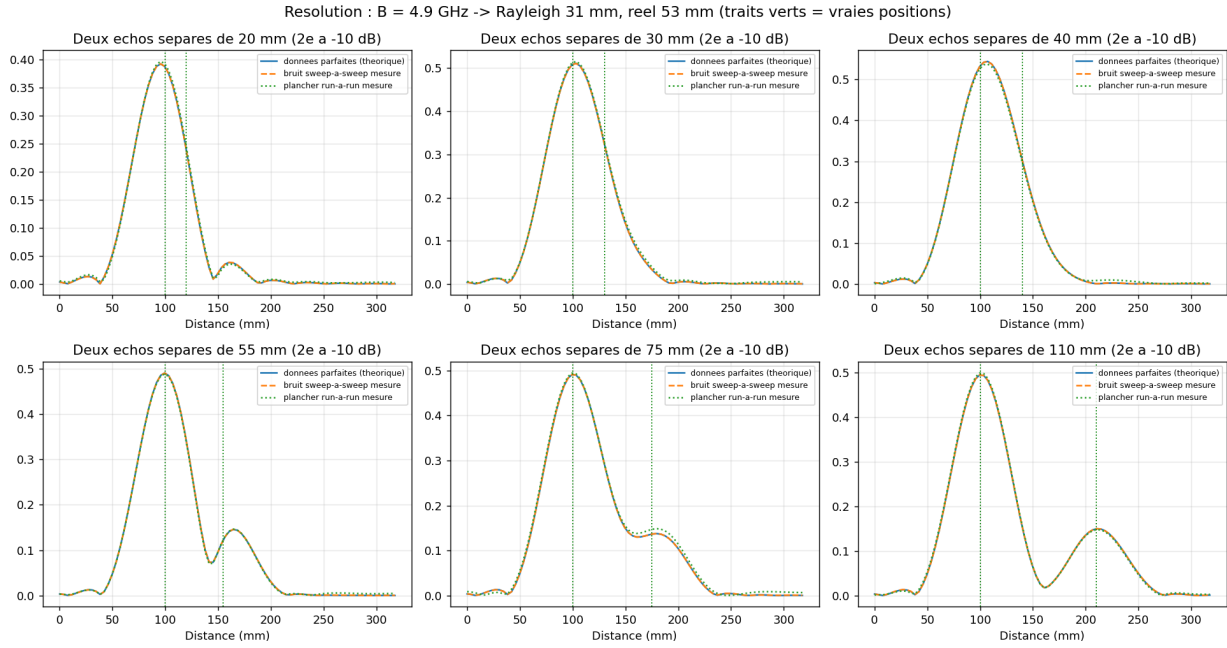
6 Bande passante et résolution axiale

6.1 La dualité temps–fréquence

Le VNA mesure $S_{11}(f)$ en N points ; le profil en distance s'obtient par transformée de Fourier inverse. Une fenêtre spectrale de largeur B ne peut produire une impulsion plus courte que $\tau \simeq 1/B$. En distance, avec le facteur 2 de l'aller-retour :

$$\delta r = \frac{c\tau}{2} = \frac{c}{2B} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 4,9 \times 10^9} = 30,6 \text{ mm} \quad (8)$$

δr est la longueur de l'impulsion radar dans l'espace. Dans un milieu de permittivité ε_r , elle devient $c/(2B\sqrt{\varepsilon_r})$, soit 4,8 mm dans le cartilage — 8,4 mm en tenant compte de l'élargissement dû à la fenêtre de Hann.



6.2 Deux illusions

Le remplissage par des zéros. Notre facteur d'interpolation $Z = 8$ donne un pas d'affichage de 3,83 mm. Ce n'est pas la résolution : aucune information n'est ajoutée. C'est le piège des fiches techniques annonçant « résolution 6 mm » là où le chiffre désigne un pas d'échantillonnage.

Le nombre de points. Augmenter N à B constant n'améliore que la portée non ambiguë.

Lien avec la pratique. Par séparation de deux pics, la mesure d'un cartilage de 0 à 5 mm est impossible : il faudrait 7,9 GHz de bande pour 3 mm et 23,7 GHz pour 1 mm. Le LiteVNA plafonne à 6,3 GHz. Toute la suite consiste à ne plus poser la question sous cette forme.

7 Trois grandeurs qu'il ne faut pas confondre

Grandeur	Question posée	Fixée par	Formule	Notre valeur
Résolution	« un ou deux échos ? »	bande B	$c/2B$	30,6 (53) mm
Portée	« jusqu'où ? »	pas Δf	$c/2\Delta f$	3060 mm
Précision	« où est le centre ? »	SNR	$\propto \delta r / \sqrt{\text{SNR}}$	0,008 mm

La limite de 30 mm est un *plancher* sur l'épaisseur séparable, non un plafond : le plafond vaut 3 m dans l'air. Une couche épaisse est facile ; c'est la couche mince qui est difficile.

8 Pourquoi précision et résolution divergent

Localiser un écho de forme *connue* est un problème d'estimation. La borne de Cramér–Rao sur un retard τ s'écrit

$$\text{var}(\hat{\tau}) \geq \frac{1}{2 \text{SNR} \beta_{\text{rms}}^2}, \quad \beta_{\text{rms}}^2 = \frac{\int \omega^2 |S(\omega)|^2 d\omega}{\int |S(\omega)|^2 d\omega} \quad (9)$$

soit, à un facteur d'ordre unité près,

$$\sigma_r \sim \frac{\delta r}{\sqrt{\text{SNR}}} \quad (10)$$

Les deux grandeurs *sont* liées — mais la précision vaut la résolution divisée par la racine du rapport signal/bruit. À 50 dB, ce diviseur dépasse 300.

Séparer deux échos est en revanche un problème de *sélection de modèle* : quand l'écart tend vers zéro, le modèle à deux échos devient indiscernable du modèle à un écho, l'information de Fisher associée s'annule et la variance diverge. La limite de résolution s'améliore avec le SNR, mais beaucoup plus lentement que (10).

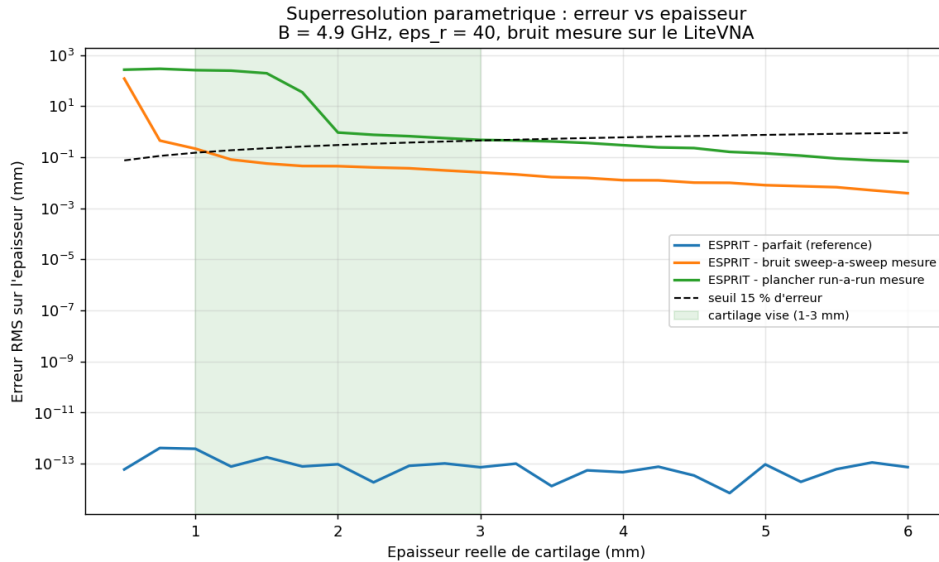
Lien avec la pratique. Sur notre banc, l'écho d'antenne est une bosse large de 53 mm dont nous localisons le centre à 0,008 mm près : un rapport de 6 600. Le critère de Rayleigh (8) n'est pas une loi physique mais une convention. Toute la stratégie du projet consiste à poser des questions d'estimation, où nous sommes excellents, plutôt que des questions de résolution, où nous sommes bloqués.

9 Méthodes paramétriques

Une somme de K échos ponctuels s'écrit exactement comme une somme d'exponentielles complexes,

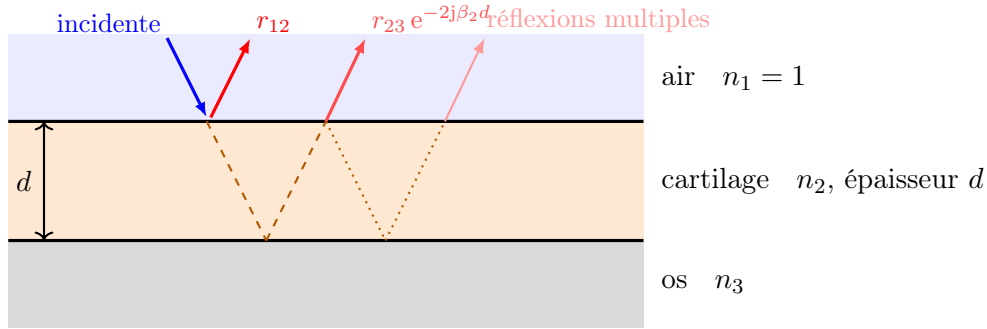
$$s[n] = \sum_{k=1}^K a_k z_k^n, \quad z_k = \exp\left(-j \frac{4\pi \Delta f d_k}{c}\right) \quad (11)$$

modèle canonique de MUSIC, ESPRIT et de la méthode matrice-faisceau. Leur pouvoir séparateur dépend du rapport signal/bruit et de la connaissance de l'ordre K — ici égal à 2, et *connu* grâce au relevé optique.



10 L'inversion sur modèle stratifié

10.1 Le modèle



La sommation de toutes les réflexions internes donne la forme close

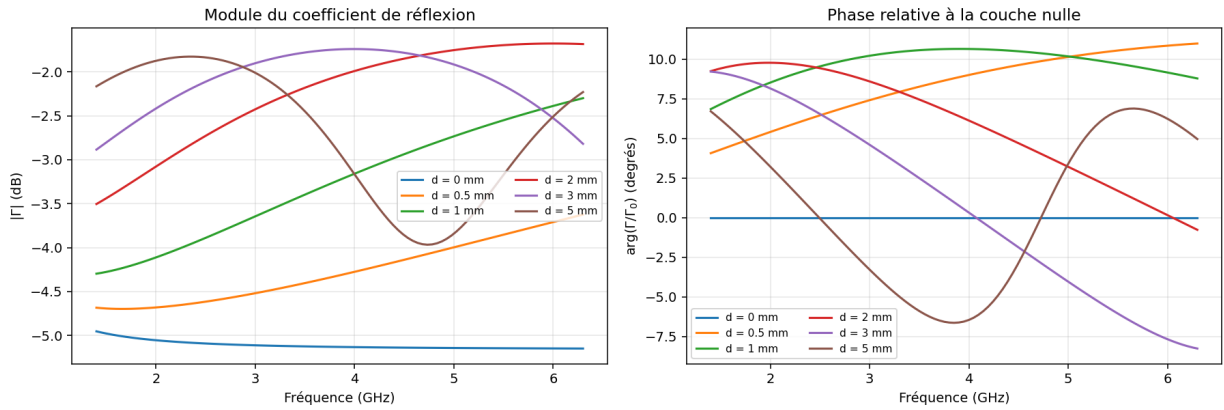
$$\Gamma(f) = \frac{r_{12} + r_{23} e^{-2j\beta_2 d}}{1 + r_{12} r_{23} e^{-2j\beta_2 d}} \quad (12)$$

$$r_{ij} = \frac{n_i - n_j}{n_i + n_j}, \quad \beta_2 = \frac{2\pi f}{c} n_2, \quad n = \sqrt{\varepsilon_r - j \frac{\sigma}{\omega \epsilon_0}} \quad (13)$$

L'indice n est *complexe* : il encode le ralentissement de l'onde et son absorption. Le modèle traite donc nativement la dispersion et les pertes.

10.2 Ce que voit la mesure

Signature spectrale d'une couche de cartilage sur os — c'est cela que l'inversion exploite



Pour $d = 5$ mm à 6,3 GHz, $2\beta_2 d \simeq 8,3$ rad : on observe plus d'une frange complète. Pour $d = 0,2$ mm, $2\beta_2 d \simeq 0,33$ rad : on est dans le régime linéaire. La bande couvre donc les deux régimes.

10.3 L'estimateur

En laissant libre un facteur complexe K (gain et phase résiduels), l'estimateur du maximum de vraisemblance est un *filtre adapté sur l'épaisseur* :

$$\hat{d} = \arg \max_d \frac{|\langle \Gamma_{\text{mod}}(d), \Gamma_{\text{mes}} \rangle|^2}{\|\Gamma_{\text{mod}}(d)\|^2} \quad (14)$$

Réflexion air/cartilage $ r_{12} $	0,732 (54 % de la puissance)
Réflexion cartilage/os $ r_{23} $	0,298
Écho de fond / écho de surface	−14,5 dB
Atténuation aller-retour dans 3 mm	−2,6 dB

10.4 Valeurs de notre scène

11 La couche mince : pourquoi l'erreur n'explose pas

C'est le résultat central. Pour $|2\beta_2 d| \ll 1$, en posant $u = e^{-2j\beta_2 d}$ et en dérivant (12) :

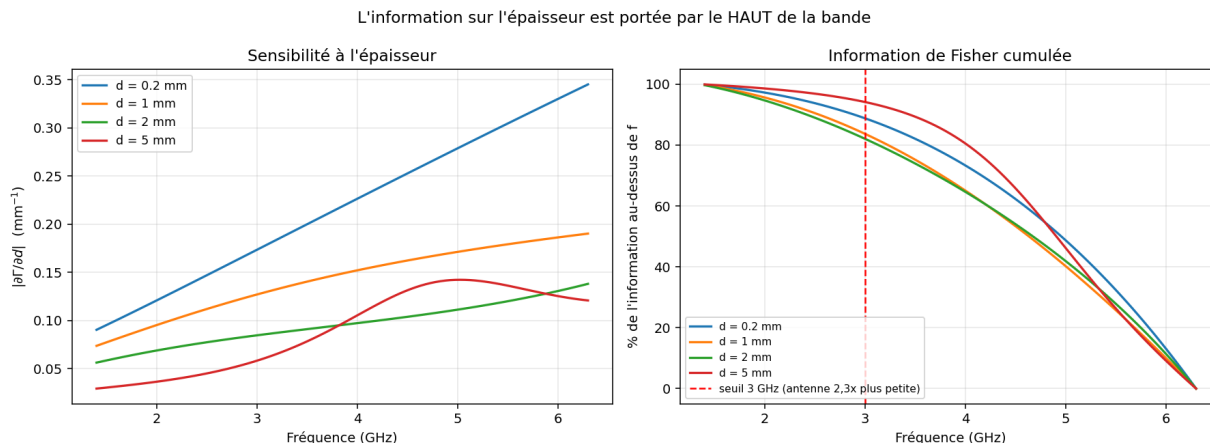
$$\Gamma(f) \simeq \Gamma_0 - 2j\beta_2 d \frac{r_{23}(1 - r_{12}^2)}{(1 + r_{12}r_{23})^2} + \mathcal{O}(d^2) \quad (15)$$

Trois conséquences :

1. Γ dépend *linéairement* de d , et la sensibilité $\partial\Gamma/\partial d$ **ne s'annule pas** quand $d \rightarrow 0$. L'information n'est pas dans une séparation temporelle qui disparaît, mais dans l'amplitude d'une perturbation proportionnelle à d .
2. L'erreur *absolue* est donc à peu près constante en fonction de l'épaisseur : la limite de Rayleigh ne s'applique pas à cette question.
3. $\beta_2 \propto f$: la perturbation croît avec la fréquence.

12 Où est l'information : le haut de bande

L'information de Fisher sur d a pour densité spectrale $|\partial\Gamma/\partial d|^2$.



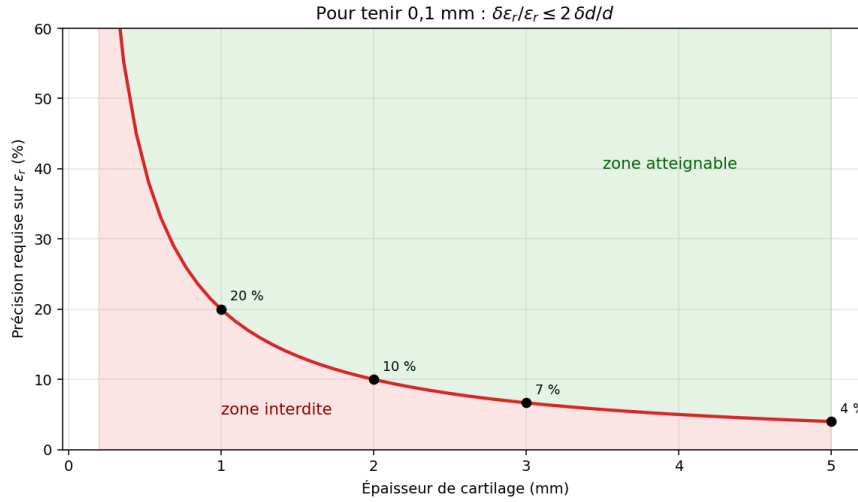
Épaisseur	0,2 mm	1 mm	2 mm	5 mm
Part de l'information au-dessus de 3 GHz	89,1 %	84,2 %	82,5 %	94,3 %

Lien avec la pratique. Ce résultat résout la contrainte d'encombrement. Renoncer à la bande 1,4–3 GHz ne coûte que 6 à 18 % de l'information sur l'épaisseur, mais permet une antenne 2,3 **fois plus petite** ($\simeq 50$ mm au lieu de 107 mm) — ce qui change tout pour un champ opératoire et améliore simultanément la résolution latérale et le volume partiel. Réserve : les basses fréquences aident à séparer d de ϵ_r par le jeu de la dispersion ; ce point n'est pas quantifié ici et doit être vérifié avant de trancher.

13 La dégénérescence épaisseur–permittivité

Le terme de phase de (12) s'écrit $2\beta_2 d = (4\pi f/c)\sqrt{\varepsilon_r} d$: l'épaisseur et la permittivité n'y apparaissent que par le produit $d\sqrt{\varepsilon_r}$, dit *épaisseur électrique*. Seuls les modules r_{12} et r_{23} brisent faiblement cette dégénérescence. D'où

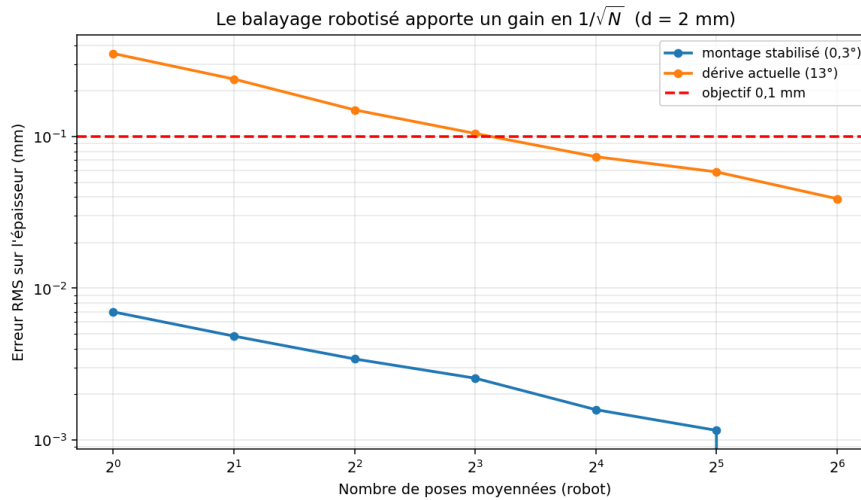
$$\frac{\delta d}{d} \simeq -\frac{1}{2} \frac{\delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r} \quad (16)$$



Lien avec la pratique. Pour tenir 0,1 mm à $d = 5$ mm, il faut connaître ε_r à 4 % ; à $d = 1$ mm, 20 % suffisent. C'est donc le cartilage épais qui est le cas difficile, à l'inverse de l'intuition. La permittivité du cartilage variant avec l'hydratation, la température et l'état du tissu, une mesure indépendante de ε_r sur le patient devient un préalable et non un raffinement.

14 Le balayage robotisé : moyennage et ouverture synthétique

Le robot acquiert de nombreuses poses. Si l'échantillonnage spatial est plus fin que la résolution latérale, le lissage local moyenne M mesures indépendantes et le bruit aléatoire décroît en $1/\sqrt{M}$.

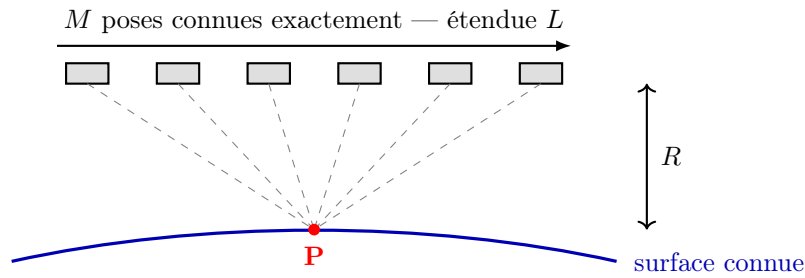


Lien avec la pratique. *Le sur-échantillonnage spatial n'est pas seulement utile pour l'ouverture synthétique : il achète directement de la précision en profondeur. Nous avons par ailleurs vérifié expérimentalement que la dérive de notre montage est décorrélée en fréquence (0,1 à 5,5 % seulement de sa variance s'explique par une rampe de phase), donc qu'elle se moyenne. Si elle avait été un retard pur, elle aurait imité une variation d'épaisseur et rien n'aurait pu l'en distinguer.*

15 Le traitement à ouverture synthétique

15.1 Le renversement de perspective

Le §5 présentait la largeur d'empreinte comme un défaut. En traitement cohérent, c'est l'inverse : **un faisceau large est un avantage**. Un point **P** de la surface éclairé par une antenne large est vu depuis *de nombreuses positions successives* au fil de la translation, donc sous de nombreux angles. Cette diversité angulaire est exactement ce qui construit l'ouverture synthétique.



15.2 Rétroprojection cohérente

L'algorithme générique consiste à sommer, pour chaque point candidat **x**, les contributions de toutes les poses recalées de leur retard propre :

$$I(\mathbf{x}) = \sum_{m=1}^M \sum_{k=1}^N w_{mk} S_{11}^{(m)}(f_k) \exp(+j 2\pi f_k \tau_m(\mathbf{x})), \quad \tau_m(\mathbf{x}) = \frac{2 \|\mathbf{x} - \mathbf{r}_m\|}{c} \quad (17)$$

où $\mathbf{r}_m$ est la position de l'antenne à la pose m et w_{mk} une pondération (apodisation d'ouverture, compensation d'étalement).

15.3 La variante adaptée à notre problème

L'équation (17) cherche dans tout un volume. Or *nous savons déjà où est la surface*. Il est donc inutile de reconstruire une image : il suffit de **focaliser exactement sur la surface connue**, puis d'estimer l'unique paramètre restant.

Pour chaque point **P** du maillage optique, on compense le trajet dans l'air, parfaitement connu :

$$\tilde{\Gamma}_m(\mathbf{P}, f) = \frac{S_{11}^{(m)}(f)}{A_m(\mathbf{P})} \exp(+j 2\pi f \tau_m^{\text{air}}(\mathbf{P})) \quad (18)$$

A_m regroupant l'étalement géométrique et le diagramme d'antenne. Puis on applique le filtre adapté sur l'épaisseur, en sommant *de façon cohérente* sur les poses qui éclairent **P** :

$$\hat{d}(\mathbf{P}) = \arg \max_d \frac{\left| \sum_m \langle \Gamma_{\text{mod}}(d, \theta_m), \tilde{\Gamma}_m(\mathbf{P}, \cdot) \rangle \right|^2}{\sum_m \|\Gamma_{\text{mod}}(d, \theta_m)\|^2} \quad (19)$$

C'est la fusion des deux idées du document : *rétroprojection cohérente sur une surface connue*, suivie de *l'inversion du modèle stratifié*. Le gain en rapport signal/bruit croît comme M en puissance, donc l'écart-type sur $\hat{d}$ décroît en $1/\sqrt{M}$.

15.4 Incidence oblique

Une pose m voyant $\mathbf{P}$ sous l'angle θ_m , le modèle de §10 doit être généralisé. La constante de propagation normale à l'interface devient, par la loi de Snell–Descartes,

$$\beta_{2z} = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{n_2^2 - \sin^2 \theta_1} \quad (20)$$

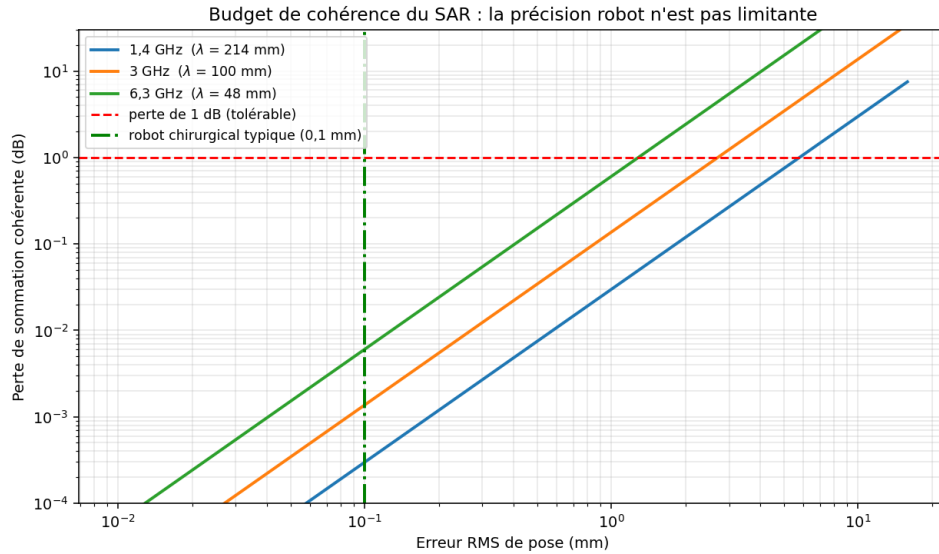
et les coefficients de Fresnel se scindent selon la polarisation :

$$r_{12}^{\text{TE}} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2}, \quad r_{12}^{\text{TM}} = \frac{n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2} \quad (21)$$

Lien avec la pratique. Les six degrés de liberté permettent de présenter l'antenne normalement à la surface, ce qui maximise le signal et simplifie le modèle — mais supprime la diversité angulaire dont vit le SAR. Le bon compromis est de translater l'antenne en gardant une orientation modérément variable, et d'accepter des angles obliques dans le modèle. Une implantation qui n'utiliserait que l'incidence normale se priverait de la résolution latérale.

15.5 Budget de cohérence

La sommation cohérente n'est valide que si l'erreur de trajet reste petite devant la longueur d'onde. Pour une erreur de pose RMS Δr , la phase aller-retour a pour écart-type $\sigma_\varphi = 4\pi\Delta r/\lambda$ et la perte vaut $8,686\sigma_\varphi^2$ dB.

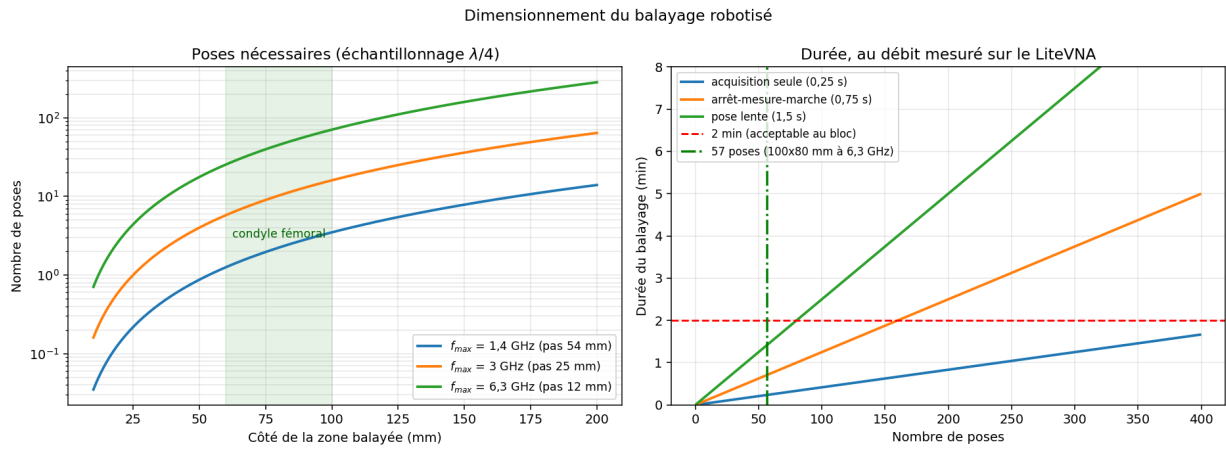


Fréquence	Erreur de pose donnant 1 dB de perte
1,4 GHz	5,79 mm
3 GHz	2,70 mm
6,3 GHz	1,29 mm

Lien avec la pratique. Un robot chirurgical à 0,1 mm dispose d'un facteur 13 de marge à 6,3 GHz. La précision du robot n'est absolument pas limitante. En revanche la même tolérance s'applique aux mouvements du patient : le fémur doit être suivi par le système de navigation avec cette même exactitude, faute de quoi la cohérence de l'ouverture est détruite. C'est la contrainte opératoire réelle, et elle est satisfaite par les systèmes de navigation existants.

15.6 Échantillonnage et durée du balayage

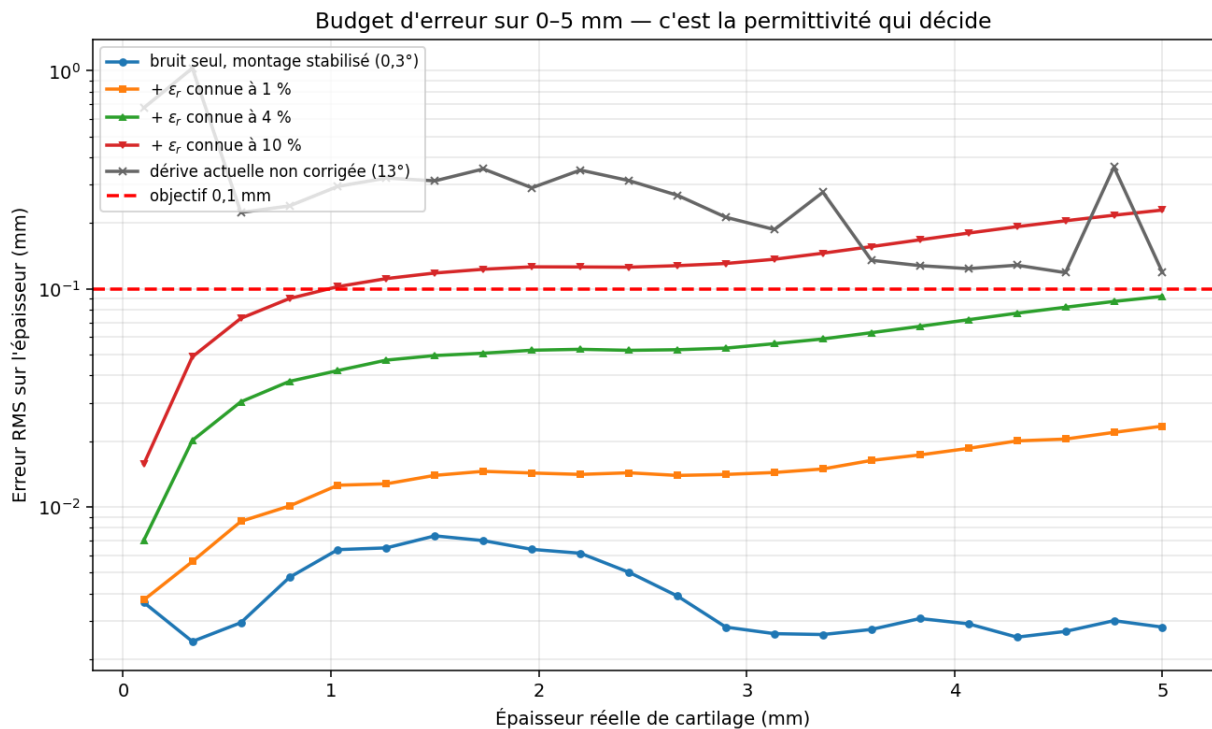
Pour éviter les lobes de réseau, le pas d'échantillonnage de l'ouverture doit respecter $\Delta x \leq \lambda_{\min}/4$.



$f_{\max}$	Pas requis	Poses pour 100×80 mm
1,4 GHz	53,6 mm	3
3 GHz	25,0 mm	13
6,3 GHz	11,9 mm	56

Lien avec la pratique. Couvrir un condyle demande environ **56 poses**. Au débit mesuré sur notre LiteVNA (0,25 s par balayage) et avec une seconde de déplacement robot par pose, le relevé complet tient en **moins d'une minute**. C'est compatible avec une utilisation peropératoire — et c'est le résultat le plus encourageant de ces notes.

16 Budget d'erreur et faisabilité du dixième de millimètre



Configuration	Erreur sur 0–5 mm	Objectif 0,1 mm
Dérive actuelle non corrigée (13°)	0,12 à 0,40 mm	échec
Stabilisé, ε_r à 10 %	0,02 à 0,25 mm	échec au-delà de 1 mm
Stabilisé, ε_r à 4 %	0,007 à 0,095 mm	atteint
Stabilisé, ε_r à 1 %	0,003 à 0,024 mm	large marge
Bruit seul (plancher théorique)	$\simeq 0,005$ mm	—

16.1 Conclusion de faisabilité

L'objectif de 0,1 mm sur 0–5 mm est **atteignable**, à deux conditions strictes :

(i) éliminer la dérive mécanique du montage ; (ii) connaître ε_r à environ 4 %.

Le bruit de l'instrument n'est *pas* le facteur limitant.

16.2 Risques non quantifiés

1. **Film de liquide.** Une pellicule de sang ou de sérum physiologique ($\varepsilon_r \simeq 78$) sur le cartilage constitue une couche supplémentaire et biaise l'inversion. C'est probablement le risque pratique le plus sérieux en conditions opératoires.
2. **Champ proche et courbure.** Le modèle d'onde plane en incidence normale est une approximation ; la courbure du condyle et la proximité de l'antenne introduisent des erreurs systématiques qu'un filtre adapté ne rejette pas.
3. **Ringage d'antenne.** Une antenne résonante allonge la réponse impulsionnelle et brouille l'ordre du modèle. Notre antenne actuelle présente $|S_{11}| = -6,6$ dB entre 4,2 et 4,9 GHz, soit 22 % de puissance réfléchie, précisément dans le haut de bande le plus informatif.
4. **Température.** ε_r du cartilage en dépend ; l'écart entre température ambiante et température corporelle doit être caractérisé.

17 Propriétés diélectriques : le modèle de Debye

Tout ce qui précède suppose connue la permittivité complexe du milieu traversé. Elle n'est pas un nombre mais une *courbe*, et sa forme décide à elle seule du choix de la bande (§19).

17.1 L'idée physique

Une molécule d'eau est un dipôle. Placée dans un champ électrique elle s'oriente, mais elle possède de l'inertie et frotte contre ses voisines : elle met un temps τ à le faire. Debye pose une hypothèse unique — la polarisation relaxe exponentiellement, avec une seule constante de temps :

$$\frac{dP}{dt} = -\frac{P - P_\infty}{\tau} \quad (22)$$

Passée en fréquence, cette équation du premier ordre donne

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{1 + j\omega\tau} \quad (23)$$

soit, en séparant partie réelle et partie imaginaire,

$$\varepsilon'(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{\Delta\varepsilon}{1 + \omega^2\tau^2}, \quad \varepsilon''(\omega) = \frac{\Delta\varepsilon\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \quad (24)$$

Trois régimes se succèdent :

— $\omega \ll 1/\tau$: les dipôles suivent sans effort, $\varepsilon' = \varepsilon_s$, pertes dipolaires nulles ;

- $\omega \simeq 1/\tau$: ils suivent *en retard*. Le déphasage entre champ et polarisation dissipe de l'énergie et ε'' passe par un maximum valant $\Delta\varepsilon/2$;
 - $\omega \gg 1/\tau$: ils n'ont plus le temps de bouger et décrochent, $\varepsilon' \rightarrow \varepsilon_\infty$.
- Le pic de pertes se situe exactement à $\omega\tau = 1$, soit $f = 1/2\pi\tau \simeq 19$ GHz pour l'eau tissulaire.

17.2 Le second terme : la conduction ionique

Il faut y ajouter un mécanisme *différent* : les ions libres (Na^+ , Cl^-) ne s'orientent pas, ils dérivent. Cela constitue un vrai courant, donc une vraie dissipation, qui ne sature jamais et diverge en $1/\omega$ vers les basses fréquences :

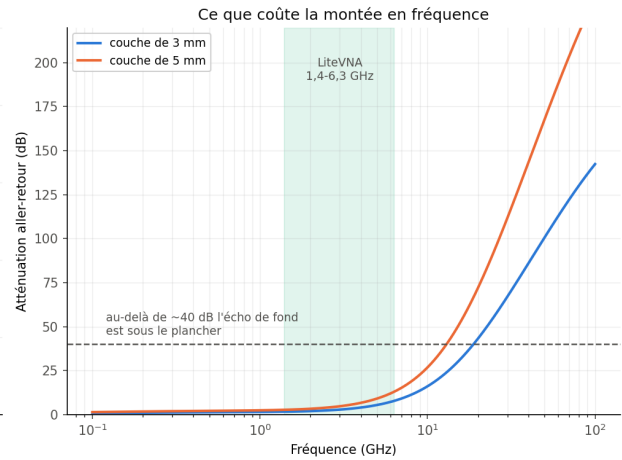
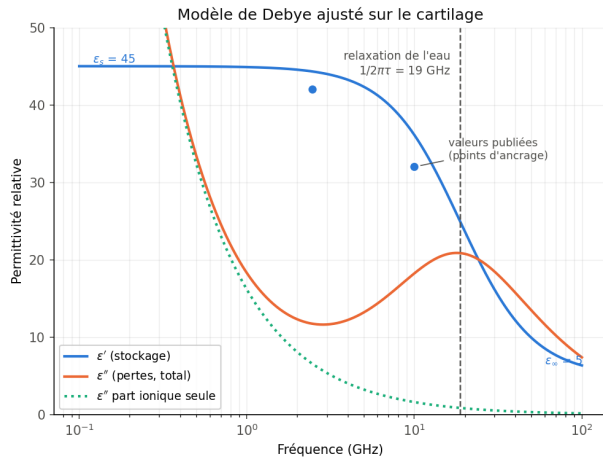
$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{\Delta\varepsilon}{1 + j\omega\tau} - j \frac{\sigma_i}{\omega\varepsilon_0} \quad (25)$$

Ce terme domine sous 1 GHz et devient négligeable au-delà de 10 GHz.

17.3 L'ajustement retenu, et son statut

Les quatre paramètres libres de (25) ont été choisis pour que la formule passe par les valeurs publiées du cartilage : $\varepsilon_s = 45$, $\varepsilon_\infty = 5$, $\tau = 8,5$ ps, $\sigma_i = 0,9$ S/m.

	Modèle	Publié
2,45 GHz	$\varepsilon' = 44,3$; $\sigma = 1,60$ S/m	$\simeq 42$; 1,6
10 GHz	$\varepsilon' = 36,1$; $\sigma = 10,15$ S/m	$\simeq 32$; 9



Il s'agit donc d'une **interpolation contrainte par la physique**, non d'une mesure : deux points d'ancrage pour quatre paramètres. Ce qui la rend néanmoins fiable là où elle sert, c'est que la position du pic de pertes n'est pas un paramètre libre — elle est fixée par τ , c'est-à-dire par l'eau, connue à quelques pour cent. Le cartilage étant à 75 % d'eau, son absorption *doit* croître brutalement vers 20 GHz. Les décibels calculés portent sans doute $\pm 30\%$; la *forme* de la courbe, elle, est certaine.

17.4 Ses limites

Un tissu réel ne possède pas une constante de temps mais une *distribution* : eau libre, eau liée au collagène et chaînes latérales des protéines relaxent chacune différemment. On généralise par la forme de Cole–Cole,

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{\Delta\varepsilon}{1 + (j\omega\tau)^{1-\alpha}} \quad (26)$$

où α élargit le pic ; le modèle de référence (Gabriel) empile quatre termes de ce type plus la conduction pour couvrir 10 Hz à 100 GHz.

Lien avec la pratique. *Un Debye unique suffit à une étude de faisabilité sur 1–70 GHz. Il ne suffira pas à l'inversion finale, parce que ε_r intervient deux fois dans l'épaisseur — par la longueur d'onde dans la couche ($\sqrt{\varepsilon_r}$) et par les coefficients de Fresnel — et parce que c'est une courbe et non un nombre. Lorsque l'on écrit « ε_r connu à 4 % », c'est de la courbe entière qu'il s'agit.*

18 La gamme des milieux et la carte de faisabilité

18.1 Les milieux visés

Milieu	ε_r (2–5 GHz)	Teneur en eau
Air	1,0	0 %
Os cortical	10 à 12	très faible
Os spongieux	18 à 22	faible
Peau (sèche)	38 à 40	moyenne
Cartilage	40 à 45	élevée
Foie	43 à 46	élevée
Sang	55 à 60	très élevée
Eau pure	$\simeq$ 78 à 80	100 %

Une observation domine ce tableau : **l'os est le seul tissu à faible permittivité**. Toute couche molle posée sur de l'os offre donc un contraste élevé — et c'est exactement la configuration visée.

18.2 Quelles interfaces sont visibles ?

Le coefficient de réflexion au fond de couche vaut $r_{23} = (n_2 - n_3)/(n_2 + n_3)$, et l'écho de fond effectivement reçu $(1 - r_{12}^2)r_{23}$.

Interface	r_{23}	Écho de fond / surface
Cartilage / os cortical	−9,7 dB	−13,8 dB
Cartilage / os spongieux	−14,6 dB	−18,8 dB
Peau / cartilage	−33,1 dB	−36,8 dB
Cartilage / foie	−38,6 dB	−42,8 dB

En propageant ces contrastes dans la borne de Cramér–Rao du modèle stratifié (bande 1,4–6,3 GHz, 100 mm, ε_r connu) :

TABLE 2 – Écart-type minimal sur d , en mm. Objectif : 0,1 mm.

Couple	$d = 1$ mm	3 mm	5 mm	
Cartilage sur os cortical	0,062	0,021	0,022	OK
Peau sur os cortical	0,053	0,023	0,023	OK
Cartilage sur os spongieux	0,051	0,033	0,040	OK
Sang sur cartilage	0,139	0,083	0,107	partiel
Peau sur cartilage	0,329	0,233	0,336	infaisable
Cartilage sur foie	0,614	0,445	0,632	infaisable

Lien avec la pratique. Les deux milieux doivent différer d'environ 40 % en ε_r , soit un contraste meilleur que -25 dB. Peau sur cartilage (39 contre 42,5) et cartilage sur foie (42,5 contre 44,5) sont trop proches : l'interface ne réfléchit presque rien et aucun rapport signal à bruit ne rattrape cela. Si la spécification signifie « n'importe quel couple du tableau », elle n'est pas tenable ; si elle signifie « une couche molle sur de l'os », elle l'est confortablement, et l'application clinique visée figure parmi les cas les plus favorables.

18.3 Combien faut-il connaître ε_r ?

L'épaisseur se déduit du chemin électrique, $d = c \Delta\tau / 2\sqrt{\varepsilon_r}$, d'où la relation déjà établie $\delta d/d = -\frac{1}{2} \delta\varepsilon/\varepsilon$.

Incertitude sur ε_r	$d = 1$ mm	3 mm	5 mm
2 %	0,010	0,030	0,050
4 %	0,020	0,060	0,100
6 %	0,030	0,090	0,150
12 %	0,060	0,180	0,300

Le tableau de littérature donne le cartilage à 40–45, soit $\pm 5,9$ %. **Cette seule dispersion produit déjà 0,147 mm d'erreur à 5 mm d'épaisseur** — hors spécification, avant tout bruit, toute dérive et toute erreur d'instrument. Tenir 0,1 mm impose de connaître ε_r à 4 %, soit $\pm 1,7$ sur 42,5. Aucune table publiée ne descend à ce niveau : il faut le mesurer sur le tissu visé.

19 Le choix de la bande : faut-il monter en fréquence ?

La limite de résolution $\delta r = c/2B$ suggère naturellement d'acheter de la bande. Pour séparer deux échos distants de $\Delta\tau$ il faudrait $\Delta\tau \cdot B \gtrsim 3$, ce qui exige 70,8 GHz à 1 mm d'épaisseur, 23,6 GHz à 3 mm et 14,2 GHz à 5 mm. Cette lecture est trompeuse pour trois raisons.

19.1 Bande passante et fréquence porteuse

Ces chiffres réclament de la *bande passante*, non une fréquence porteuse. La confusion est coûteuse : les circuits automobiles à 77–81 GHz offrent 4 GHz de bande, soit *moins* que les 4,9 GHz du LiteVNA. Monter à 79 GHz serait une régression. Obtenir $B = 23,6$ GHz suppose un instrument balayant réellement 1 à 25 GHz.

19.2 L'absorption ferme la bande

Le modèle de Debye (§17) impose un plafond. Atténuation aller-retour de l'écho de fond :

f	ε'_r	σ (S/m)	à travers 3 mm	à travers 5 mm
6,3 GHz	40,9	5,1	8 dB	13 dB
10 GHz	36,1	10,1	16 dB	27 dB
15 GHz	29,4	17,2	30 dB	49 dB
24 GHz	20,1	26,8	53 dB	89 dB
70 GHz	7,7	39,8	122 dB	204 dB

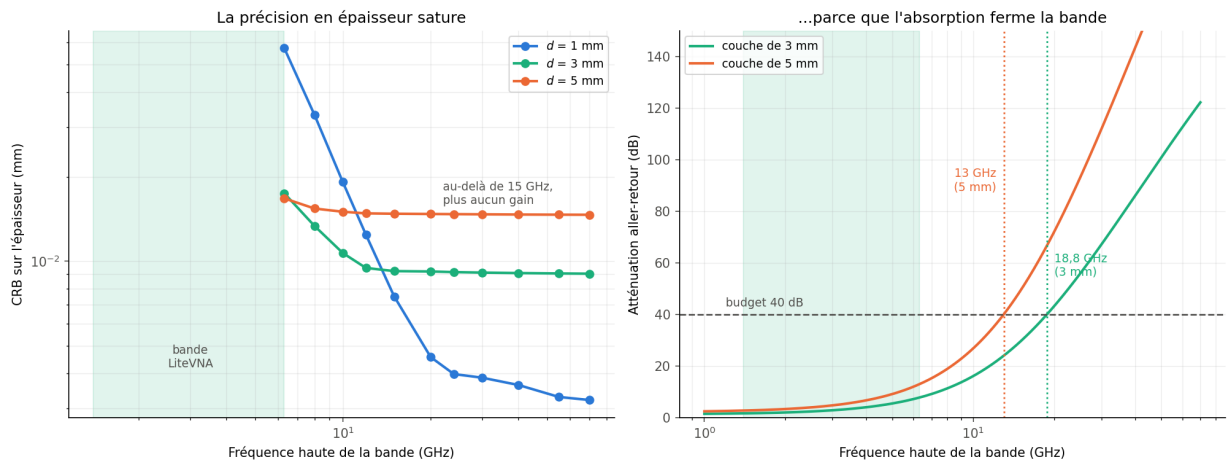
À budget de 40 dB, le plafond est de 18,8 GHz pour une couche de 3 mm et de 13,0 GHz pour 5 mm. Les fréquences que réclamerait le critère $\Delta\tau \cdot B \geq 3$ ne voient tout simplement rien.

19.3 Conséquence : la précision sature

À pas fréquentiel constant — cas le plus favorable, où l'on ajoute des points et où la mesure dure plus longtemps :

TABLE 3 – CRB sur d (mm), ε_r connu, 100 mm, 30 dB.

$f_{\max}$	N	$d = 1$ mm	3 mm	5 mm
6,3 GHz	201	0,057	0,017	0,017
10 GHz	352	0,019	0,011	0,015
15 GHz	556	0,007	0,009	0,015
24 GHz	923	0,004	0,009	0,015
70 GHz	2801	0,003	0,009	0,015



À 5 mm d'épaisseur, la précision vaut 0,015 mm de 10 à 70 GHz : identique. Passer de 8,6 à 68,6 GHz de bande n'apporte rigoureusement rien, parce que toute fréquence au-dessus de 15 GHz porte une information de Fisher nulle sur d . À temps de mesure constant, c'est même défavorable (0,017 $\rightarrow$ 0,055 mm) : élargir la bande à nombre de points fixe dilue l'échantillonnage de la portion utile.

Lien avec la pratique. La seule raison valable de monter en fréquence est la **résolution latérale** (§5), et l'optimum se situe alors vers 15 GHz. Monter pour améliorer la résolution en épaisseur est sans objet. Et aucun instrument ne remplace la connaissance de ε_r : à 3 mm, la caractériser fait passer de 0,170 à 0,017 mm — un facteur 10 que même 70 GHz n'approche pas.

20 La distance antenne–objet

20.1 Elle n'est pas une entrée de la mesure

L'épaisseur se lit dans la *forme* des franges d'interférence de $\Gamma(f)$, non dans un retard absolu. Le retard de stand-off τ_0 est donc un paramètre libre, ajusté conjointement à d . Coût de son ignorance, CRB à 100 mm :

Pour le cartilage épais, l'ignorer ne coûte rien : **la mesure est auto-référencée**. Seule la couche mince paie un facteur 3, parce qu'elle agit presque comme un retard pur et devient partiellement dégénérée avec τ_0 .

d	distance connue	distance inconnue	coût
1 mm	0,019 mm	0,057 mm	$\times 2,97$
3 mm	0,0174 mm	0,0175 mm	$\times 1,00$
5 mm	0,0162 mm	0,0167 mm	$\times 1,04$

20.2 Quatre exigences distinctes

Stabilité pendant le balayage. Un déplacement e pendant les 0,25 s d’acquisition crée une erreur de phase $4\pi e/\lambda$, indiscernable d’un changement d’épaisseur. À 6,3 GHz, les $0,25^\circ$ de bruit de phase mesuré correspondent à $e = 16,5 \mu\text{m}$. **Le robot doit être à l’arrêt pendant la mesure :** arrêt–mesure–marche, jamais de balayage continu. C’est la plus dure des quatre contraintes.

Distance minimale. L’écho d’antenne doit être séparable de l’écho de surface. Le lobe principal vaut $\simeq 1,7c/2B$, soit 52 mm en bande complète : le standoff devrait dépasser 78 mm. En bande réduite 3–6,3 GHz le lobe atteint 77 mm et la borne monte à 116 mm. Travailler à 20 mm reste possible, mais impose alors de *soustraire* vectoriellement la réflexion propre de l’antenne plutôt que de la séparer temporellement.

Distance maximale. Le rapport signal à bruit s’effondre en $1/R^2$ (réflecteur plan) à $1/R^4$ (surface fortement courbée) :

TABLE 4 – CRB sur d (mm), distance inconnue, ε_r connu.

R	plan, 1 mm	plan, 3 mm	courbe, 1 mm	courbe, 3 mm
100 mm	0,057	0,017	0,057	0,017
150 mm	0,086	0,026	0,129	0,039
200 mm	0,115	0,035	0,229	0,070
300 mm	0,172	0,052	0,516	0,157

À 500 mm il manque 13 dB de rapport signal à bruit pour tenir 0,1 mm sur une surface courbée, et 23 dB pour une couche de 1 mm.

Courbure du front d’onde. Le modèle suppose une onde plane à l’interface. La flèche de la sphère d’onde sur une empreinte de largeur w vaut $w^2/8R$, à comparer à $\lambda/16$ (2,97 mm à 6,3 GHz). À 100 mm avec une empreinte de 30 mm : 1,12 mm, confortable. À 20 mm, la même empreinte donne 5,6 mm : **l’empreinte doit alors rester sous 10 mm**, ce qui contraint l’antenne à être petite.

20.3 La fenêtre utile

Bornée en bas par la séparation de l’écho d’antenne et la courbure du front d’onde, en haut par le rapport signal à bruit sur le cas contraignant — couche mince sur condyle courbé — la fenêtre s’établit à 100–150 mm en régime de temps de vol, et descend à 20–30 mm si l’on accepte la soustraction vectorielle de la réflexion d’antenne. C’est exactement la plage codée dans `qualif_ringng.py`, désormais justifiée plutôt que devinée.

20.4 Une synergie avec le relevé optique

Le système optique fournit la surface externe, donc le standoff. L’imposer au lieu de le laisser libre produit le biais suivant, selon l’erreur optique δR :

δR	$d = 1 \text{ mm}$	3 mm	5 mm
0,05 mm	−0,031	+0,002	+0,008
0,10 mm	−0,062	+0,005	+0,016
0,20 mm	−0,121	+0,011	+0,031
0,50 mm	−0,273	+0,034	+0,072

Lien avec la pratique. *Imposer le standoff optique n'est gagnant que si la reconstruction optique est meilleure que 0,1 mm, et seulement sur le cartilage mince — à comparer aux 0,057/0,017/0,017 mm obtenus en laissant la distance libre. Au-delà, on injecte plus d'erreur qu'on n'en retire. Pour le cartilage épais, laisser libre : c'est gratuit.*

21 La calibration vectorielle

21.1 Pourquoi le menu du LiteVNA ne suffit pas

Le LiteVNA possède un menu CAL qui réalise bien une calibration SOL et réclame bien les mêmes étalons physiques. Mais **son interface USB renvoie toujours des données brutes, par conception** : la calibration effectuée sur l'appareil ne corrige que son propre écran. Ce choix est délibéré et documenté — il évite toute ambiguïté sur la nature des données transmises et laisse l'hôte appliquer des routines supérieures. Tout ce que lit `get_s11_s21()` est donc non corrigé, quelle que soit la calibration présente dans l'instrument.

21.2 Le modèle d'erreur à un port

$$\Gamma_{\text{mes}} = e_{00} + \frac{e_{10}e_{01} \Gamma_{\text{vrai}}}{1 - e_{11} \Gamma_{\text{vrai}}} \quad (27)$$

où e_{00} est la *directivité* — le signal qui fuit du pont vers le récepteur sans jamais atteindre l'antenne, et qui crée le faux écho à distance nulle ; e_{11} la *désadaptation source*, responsable des allers-retours entre le VNA et une antenne mal adaptée (−6,6 dB dans notre bande haute, soit 22 % réfléchi) ; et $e_{10}e_{01}$ le *suivi en réflexion*. L'inversion donne

$$\Gamma_{\text{vrai}} = \frac{\Gamma_{\text{mes}} - e_{00}}{e_{10}e_{01} + e_{11}(\Gamma_{\text{mes}} - e_{00})} \quad (28)$$

En pratique on résout le système sous forme bilinéaire, linéaire en les inconnues et numériquement bien mieux conditionnée : en posant $d = e_{00}$, $s = e_{11}$ et $t = e_{10}e_{01} - e_{00}e_{11}$, $\Gamma_m = d + s(\Gamma_a \Gamma_m) + t \Gamma_a$, soit un système 3×3 exact à chaque fréquence.

21.3 Faut-il des étalons caractérisés ?

Un kit générique ne publie pas ses coefficients. Simulation de la chaîne complète — mesure, calibration avec des étalons *supposés* idéaux, inversion par le modèle physique avec retard et gain complexe libres :

L'ordre d'importance est **charge** $\gg$ **court-circuit** $\gg$ **ouvert**, et non l'inverse comme on le suppose souvent. La raison : tout ce qui est linéaire en fréquence — capacité de frange de l'ouvert, offsets — est absorbé par le réglage du plan de référence sur plaque métallique ; seule la courbure subsiste. L'inductance du court-circuit et surtout la réflexion résiduelle de la charge ne le sont pas : elles se logent dans la directivité, précisément là où vit l'écho de fond de couche.

TABLE 5 – Biais sur l'épaisseur, couche de 1 à 5 mm.

Défaut du kit ignoré	Biais maximal
Ouvert, 20 à 100 fF	0,01 à 0,04 mm négligeable
Offsets de 5 ps	0,03 mm négligeable
Court-circuit, 0,10 nH	0,07 mm acceptable
Court-circuit, 0,30 nH	0,98 mm rédhibitoire
Charge à -25 dB au lieu de -45	1,24 mm rédhibitoire

Lien avec la pratique. *La charge 50Ω est la pièce critique du kit. Elle fixe le plancher de mesure, et c'est elle qu'il faut remplacer si le plancher mesuré est médiocre. Le module `calibration_sol.py` implante l'acquisition guidée, la résolution, la sauvegarde des termes d'erreur et un mode de vérification qui mesure ce plancher. Conserver les balayages bruts permet de recalibrer plus tard avec de meilleurs modèles d'étalons — ce que la calibration embarquée, qui détruit l'information à l'acquisition, interdit.*

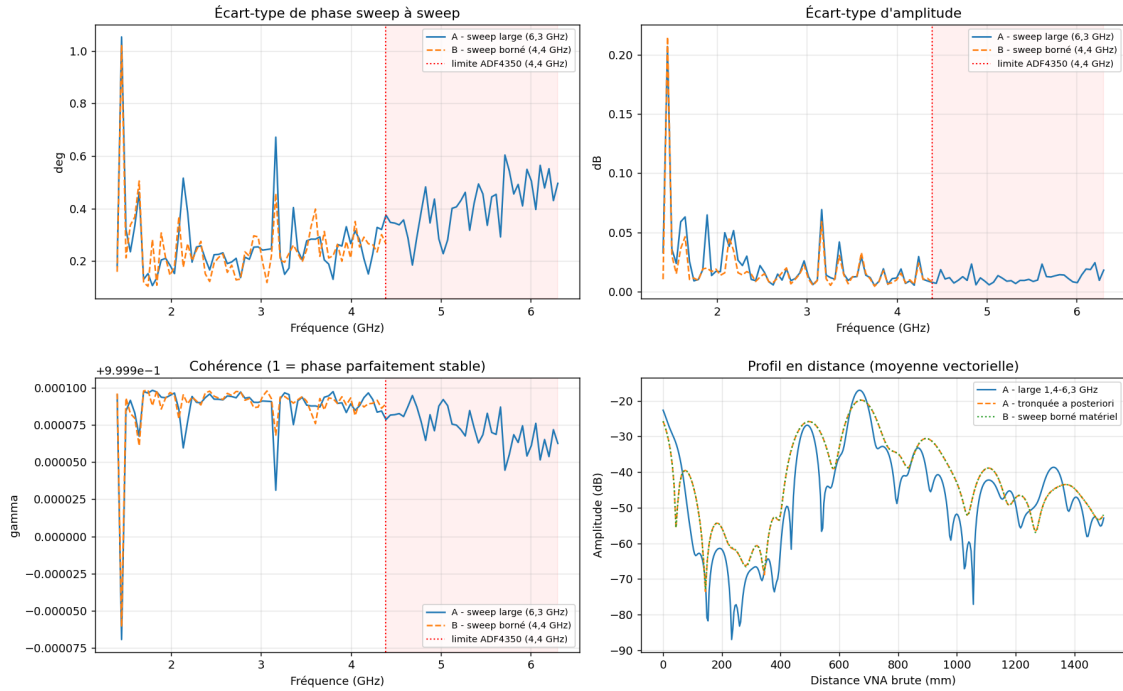
22 Faisabilité avec le LiteVNA

22.1 Ce que l'instrument sait faire : mesures sur notre banc

Toutes les valeurs ci-dessous ont été mesurées, non extrapolées — 48 balayages répartis en trois campagnes indépendantes.

Grandeur	Mesuré	Verdict
Bande utile	1,4–6,3 GHz	meilleur que tout module UWB du commerce
Bruit de phase, balayage à balayage	0,23 à 0,42°	excellent
Cohérence	$\geq 0,9997$	moyennage vectoriel quasi parfait
Gigue de position d'un écho	0,008 mm	6 600 fois sous la résolution
Dérive entre campagnes	7 % / 2,7° (médiane)	bornée, non cumulative
Nature de la dérive	< 6 % expliqué par une rampe	décorrélée $\Rightarrow$ se moyenne
Débit	$\simeq 0,25$ s par balayage de 101 points	suffisant (§15)

LiteVNA - la portion 4,4-6,3 GHz aide-t-elle ou nuit-elle ?



Un test dédié a par ailleurs établi qu'il faut **conserver toute la bande 1,4–6,3 GHz** : borner le balayage à 4,4 GHz n'assainit pas le bas de bande (rapport 0,93 / 0,97 / 0,98 sur trois campagnes) et dégrade la gigue d'un facteur 3. Le haut de bande est 1,5 à 1,8 fois plus bruité, mais cet excès est négligeable en valeur absolue.

22.2 Les limites réelles

1. **Absence de déclenchement matériel.** Le LiteVNA ne dispose d'aucune entrée de synchronisation. L'appariement entre une pose du robot et un balayage ne peut donc se faire qu'en mode *arrêt-mesure-marche* piloté par logiciel. C'est la limitation la plus structurante pour un banc robotisé : elle interdit le balayage en mouvement continu et fixe le débit à environ une pose par seconde.
2. **Pas de calibration SOL dans le micrologiciel.** L'appareil renvoie des données non corrigées. Toute la correction d'erreurs doit être implantée côté logiciel, avec des étalons Short/Open/Load ramenés au plan de l'antenne.
3. **Dynamique en haut de bande.** L'écho de fond se situe 14,5 dB sous l'écho de surface, et le mélangeur unique commuté du LiteVNA voit sa dynamique se dégrader au-dessus de 6 GHz. La marge existe mais elle n'est pas confortable.
4. **Antenne actuelle inadaptée.** $|S_{11}| = -6,6$ dB entre 4,2 et 4,9 GHz, c'est-à-dire 22 % de puissance réfléchie en pure perte, précisément dans la portion de bande la plus informative (§12).
5. **Aucune qualification médicale.** L'appareil n'est ni certifiable ni stérilisable ; il ne peut servir qu'à la démonstration de principe.

22.3 Verdict

Le LiteVNA est adapté à la démonstration de faisabilité, et inadapté à un système clinique.

Il possède la bande passante, la stabilité de phase et le débit nécessaires — tous mesurés. Il lui manque le déclenchement matériel, la calibration vectorielle et la qualification. Le facteur limitant du projet n'est ni l'instrument, ni la bande : c'est la stabilité mécanique du montage, puis la connaissance de ε_r .

22.4 Étape suivante pour un banc robotisé

Pour la phase robotisée, une plateforme ouverte de type LibreVNA (100 kHz–6 GHz, deux récepteurs indépendants, synthétiseur MAX2871, matériel et micrologiciel ouverts, pilotage SCPI documenté) présente un avantage décisif : **elle est scriptable et modifiable**, donc synchronisable avec le robot, et sa calibration vectorielle est déjà implantée.

Il faut souligner que cet argument est celui de l'*intégration*, non celui de la qualité de mesure : nos mesures montrent que le mélangeur commuté du LiteVNA ne pose aucun problème observable à court terme, et l'hypothèse selon laquelle deux récepteurs simultanés amélioreraient la phase n'est pas confirmée par les données.

23 Synthèse : le cahier des charges confronté à la physique

TABLE 6 – Chaque exigence face à sa limite fondamentale.

Paramètre	Demandé	Atteignable	Facteur limitant
Distance antenne–objet	20 à 500 mm	20 à 150 mm	RSB en $1/R^2$ à $1/R^4$
Précision sur d	0,1 mm	0,01 à 0,06 mm	connaissance de ε_r à 4 %
Épaisseur	0 à 5 mm	0,2 à 5 mm	aucune (modèle non dégénéré)
Résolution latérale	5 mm	12 à 13 mm	diffraction, $\lambda/4$ à 6,3 GHz
Milieux	tout le tableau	couche molle sur os	contraste $r_{23} > -25$ dB
Vitesse	statique	statique <i>requis</i>	16 μm par balayage

Quatre exigences sur six passent sans difficulté. Les deux autres appellent une décision.

La résolution latérale est le seul poste qui disqualifie l'instrument. Atteindre 5 mm exige $\lambda \leq 20$ mm, donc un VNA allant à 15 GHz, où une géométrie réaliste ($R = 20$ mm, $L = 60$ à 100 mm) donne 5,4 à 6,0 mm. On serait alors à la spécification, sans marge : passer solidement sous 5 mm demanderait 18 GHz, où une couche de 5 mm atténuée 63 dB, à la limite de la dynamique. Avec le LiteVNA, le chiffre de travail est 12–13 mm.

La précision dépend d'une mesure qui n'a pas encore été faite. Caractériser ε_r du cartilage fait passer de 0,170 à 0,017 mm à 3 mm d'épaisseur. C'est le seul facteur 10 disponible, et il ne s'achète pas.

23.1 Paramètres de la campagne LiteVNA

La contrainte d'empreinte impose une antenne compacte : la biconique large bande convient à la qualification en espace libre mais non au balayage à 20 mm.

Standoff	20 à 30 mm
Ouverture synthétique	≥ 100 mm (au-delà, gain nul)
Pas d'échantillonnage	$\leq \lambda/4 = 10$ mm (anti-repliement)
Zone 100×80 mm	$\simeq 80$ poses, $\simeq 60$ s à 0,75 s/pose
Résolution latérale attendue	12 à 13 mm
Empreinte instantanée	≤ 10 mm (courbure du front d'onde)
Résidu de soustraction d'antenne	$\leq 3\%$ (à 7 %, marge de 9 dB seulement)

24 Note méthodologique : la borne de Cramér–Rao à deux échos

Une analyse parallèle a formalisé le problème sous forme d'un modèle à deux échos, $x(f_k) = a_1 e^{-j2\pi f_k \tau_1} + a_2 e^{-j2\pi f_k \tau_2} + w_k$, et calculé la borne de Cramér–Rao sur $\Delta\tau = \tau_2 - \tau_1$ par changement de variable. Le formalisme est correct — matrice d'information $I(\theta) = (2/\sigma^2) \text{Re}(J^H J)$, borne $\nabla g^T I^{-1} \nabla g$ incluant le terme croisé, invariance à la reparamétrisation de la nuisance, vraisemblance profilée. Trois réserves importent néanmoins pour notre application.

Le point de fonctionnement. Ce cadre suppose les échos résolus, $\Delta\tau \cdot B \gtrsim 3$. Avec $B = 4,9$ GHz et $\varepsilon_r = 40$, nous sommes à 0,21 pour $d = 1$ mm, 0,62 pour 3 mm et 1,04 pour 5 mm. Y parvenir demanderait respectivement 70,8, 23,6 et 14,2 GHz : nous sommes structurellement et définitivement sous ce seuil.

Deux échos ne sont pas la physique d'une couche mince. Avec $|r_{12}| = 0,73$ et $|r_{23}| = 0,31$, le troisième écho — premier aller-retour interne — se situe à $-12,9$ dB du deuxième. Le tronquer introduit un écart de modèle déterministe et corrélé à d , donc un *biais* ; or la CRB décrit la variance sous modèle exact et ne le voit pas.

La singularité à $\Delta\tau \rightarrow 0$ est un artefact de paramétrisation. Avec $(\tau_1, \tau_2, a_1, a_2)$ libres, deux échos infiniment proches à amplitudes complexes libres sont exactement dégénérés avec un écho unique et la matrice de Fisher devient singulière. La linéarisation couche mince (§11) montre au contraire que $\partial\Gamma/\partial d$ reste finie et non nulle quand $d \rightarrow 0$: la dégénérescence disparaît dès lors que $\alpha = a_2/a_1$ est traité comme une *fonction* de d et non comme une constante. Numériquement, sur notre bande à 30 dB :

TABLE 7 – CRB sur d (mm) selon la paramétrisation.

d	deux échos, α libre	physique, ε_r inconnu	physique, ε_r connu
0,2 mm	3,34	1,08	0,025
1 mm	0,181	0,192	0,065
3 mm	0,204	0,135	0,022
5 mm	0,034	0,063	0,015

À 0,2 mm, la paramétrisation physique est 130 fois meilleure.

Enfin, le bruit blanc n'est pas notre budget d'erreur. Nos $0,23$ à $0,42^\circ$ de bruit de phase mesuré correspondent à 43–48 dB de rapport signal à bruit, régime où ce cadre prédit quelques microns. La répétabilité réellement observée se traduit par 0,27 à 0,59 mm — trois ordres de grandeur d'écart, entièrement dus à la dérive et au résidu de calibration, corrélés en fréquence et absents du modèle. **La CRB n'est pas la contrainte active de ce projet.**

25 Programme de travail

1. **Supprimer la dérive** : montage rigide, câble court, et surtout auto-référencement sur la réflexion r_{12} prédite à partir du relevé optique. Gain attendu : facteur 10. Cible chiffrée : résidu de soustraction sous 3 % (§23).
2. **Calibration SOL** au plan de l'antenne, sans laquelle aucune inversion n'est quantitative. Implantée dans `calibration_sol.py` ; la calibration embarquée de l'appareil n'atteint pas le logiciel (§21).
3. **Caractériser ε_r** du cartilage sur pièces anatomiques, en fonction de la température et de l'hydratation. C'est le poste dominant du budget d'erreur et le seul facteur 10 disponible : la dispersion de littérature (40 à 45) suffit à elle seule à sortir de la spécification à 5 mm d'épaisseur (§18).
4. **Antenne non résonante et compacte**, éventuellement en renonçant à la bande sous 3 GHz (§12), voire chargée diélectriquement. À 20 mm de standoff, l'empreinte doit rester sous 10 mm (§20).
5. **Traitement à ouverture synthétique** exploitant les poses exactes du robot, indispensable pour ramener l'empreinte effective sous 20 mm (§5). Ouverture utile ≥ 100 mm ; au-delà, le gain est nul.
6. **Validation sur substrat réaliste** ($\varepsilon_r \simeq 12$), et non sur plaque métallique : un fantôme métallisé donne des erreurs environ dix fois plus faibles qui ne se transposent pas.
7. **Décider de la résolution latérale visée**. 12–13 mm suffisent à une carte d'épaisseur lisse ; détecter des lésions focales centimétriques imposerait un instrument à 15 GHz (§23). Cette décision n'est pas urgente : la chaîne de traitement développée au LiteVNA se transpose telle quelle.

Ordre d'exécution. Les points 1 à 3 sont indépendants de la bande et conditionnent tout le reste ; le point 6 peut attendre. La campagne au LiteVNA doit être menée jusqu'à produire une *épaisseur mesurée sur échantillon réel, assortie de son incertitude* : c'est le seul chiffre encore inconnu, et il validera ou corrigera les hypothèses de rapport signal à bruit sur lesquelles reposent toutes les bornes de ce document.